

量化交易与股票交易数据分析报告

姓名：罗威 任务：TASK1 日期：2026年6月28日

一、量化交易相较于传统手工交易的优势

量化交易是指把交易思想、选股规则、择时条件和风险控制方法转化为可以被计算机执行的模型或程序。相较于传统手工交易，量化交易的主要优势体现在以下几个方面。

第一，量化交易具有更强的纪律性。手工交易容易受到恐惧、贪婪、从众心理和临时判断的影响，而量化交易在模型确定后按照规则执行，可以减少情绪波动对交易结果的干扰。

第二，量化交易具有更高的处理效率。计算机可以同时跟踪大量股票、指数、行业和因子数据，在短时间内完成筛选、排序、下单和风险监控，效率明显高于人工逐只查看。

第三，量化交易便于历史回测和复盘。交易策略在实盘前可以使用历史数据检验收益、回撤、胜率和波动率等指标，从而提前发现策略缺陷。手工交易往往依赖经验，复盘的可重复性较弱。

第四，量化交易有利于统一风险控制。程序可以预先设置仓位上限、止损条件、止盈条件、行业暴露和最大回撤约束，一旦触发规则就自动执行，避免人为犹豫导致风险扩大。

第五，量化交易具有可复制、可扩展的特点。同一套策略可以应用于不同股票池或不同时间周期，也可以不断迭代参数和因子，使交易过程更加标准化。

二、基本概念解释

（一）K 线

K 线是一种常见的价格图形，用一根蜡烛线表示某一交易周期内的开盘价、最高价、最低价和收盘价。实体部分表示开盘价与收盘价之间的区间，上影线表示最高价与实体上端之间的距离，下影线表示最低价与实体下端之间的距离。若收盘价高于开盘价，通常说明该周期买方力量较强；若收盘价低于开盘价，则说明卖方力量较强。实际分析时，不应只看单根 K 线，而要结合多根 K 线的形态、位置和成交量进行判断。

（二）基本面

基本面分析关注公司的内在价值和长期经营能力，主要研究营业收入、净利润、现金流、资产负债率、毛利率、行业竞争格局、商业模式和估值水平等内容。基本面分析回答的问题是：这家公司是否具有长期价值，以及当前价格相对于其价值是否合理。对于长期投资者而言，基本面是判断公司质量和估值安全边际的重要依据。

（三）技术面

技术面分析主要研究价格、成交量和由此衍生出的技术指标，例如均线、MACD、RSI、支撑位和压力位等。技术面并不直接判断公司的内在价值，而是从市场交易行为中观察趋势强弱、买卖力量和可能的转折位置。技术面更适合辅助判断买卖时机、设置止损位置和控制短期交易风险。

三、Tushare 数据获取与 Python 实现

本部分选择沪深市场股票平安银行（股票代码：000001.SZ）作为样本，使用 Tushare Pro 的日线行情接口获取过去一年内每个交易日的开盘价、最高价、最低价、收盘价、涨跌幅、成交量和成交额等数据。由于 2026年6月28日为周日，最近一个实际交易日为 2026年6月26日。本次共获取 241 个交易日的的数据，时间范围为 2025-06-30 至 2026-06-26。数据已保存为 CSV 文件：TASK1/data/pingan_bank_000001_sz_daily_1y.csv。

指标	结果
样本股票	平安银行（000001.SZ）
交易日数量	241 个
期初收盘价	12.07 元（2025-06-30）

期末收盘价	10.23 元（2026-06-26）
区间涨跌幅	-15.24%
区间最高价	13.33 元（2025-07-10）
区间最低价	10.19 元（2026-06-26）
日均成交量	104.82万 股
日均成交额	121.14万 千元



图1 平安银行（000001.SZ）过去一年每日收盘价走势

从图1可以看出，平安银行在样本区间内收盘价整体呈现阶段性波动。期初收盘价为 12.07 元，期末收盘价为 10.23 元，区间涨跌幅为 -15.24%。曲线在 2025-07-10 附近达到区间高点 13.33 元，在 2026-06-26 附近达到区间低点 10.19 元，说明该股票在过去一年中经历了较明显的价格起伏。后续任务若继续研究该股票，可以在本次 CSV 数据基础上进一步计算收益率、波动率、均线和成交量因子。

四、Python 核心代码

为保护个人 Tushare key，程序中不直接写入 key，而是从环境变量 TUSHARE_TOKEN 中读取。核心实现如下，完整脚本保存在 TASK1/task1_stock_analysis.py。

```
import os, csv, json
from urllib import request
import matplotlib.pyplot as plt

payload = {
    "api_name": "daily",
    "token": os.environ["TUSHARE_TOKEN"],
    "params": {"ts_code": "000001.SZ", "start_date": "20250628", "end_date": "20260628"},
    "fields": "ts_code,trade_date,open,high,low,close,pre_close,change,pct_chg,vol,amount"
}

req = request.Request("https://api.tushare.pro", data=json.dumps(payload).encode("utf-8"),
                      headers={"Content-Type": "application/json"}, method="POST")
result = json.loads(request.urlopen(req).read().decode("utf-8"))
rows = sorted([dict(zip(result["data"]["fields"], item)) for item in result["data"]["items"]],
               key=lambda row: row["trade_date"])
with open("data/pingan_bank_000001_sz_daily_ly.csv", "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=payload["fields"].split(","))
```

```
writer.writeheader(); writer.writerows(rows)
plt.plot([r["trade_date"] for r in rows], [float(r["close"]) for r in rows])
plt.savefig("figures/pingan_bank_close_price.png")
```

五、结论

通过本次任务可以看到，量化交易的核心优势在于规则化、自动化和可复盘。K 线、基本面和技术面分别从价格形态、公司价值和市场交易行为三个角度帮助投资者理解股票。借助 Tushare 与 Python，可以较方便地获取历史行情数据、保存为 CSV 文件，并绘制每日收盘价曲线，为后续因子分析、策略回测和风险管理奠定数据基础。